重庆大学 线性代数 期末辅导讲座

题型：单选 3'×6 填空：3'×6 基本每章1个选填

辨析（判断2' + 理由3'）：5'×2

小计算 8'×2 ①四阶行列式/简单n阶行列式 ②逆矩阵/矩阵方程 } 送分

大计算 12'×2 ①带参方程解情况 ②带参二次型化标准型 }

证明 7'×2 ①线性相关/无关 ②矩阵应用（难）

推荐顺序：填→小→大→单→辨→证（易→难）

第一、二章 by 刘德强 2022.12.3

第一章

(1) 逆序数 比P_i大且排在P_i前（数后面比它小的数）

eg. $a_{31}a_{25}a_{14}a_{43}a_{52}$ 符号 负 首先要保证第1个角标为自然排序 $a_{14}a_{25}a_{31}a_{43}a_{52}$

→提取第2个 45 ; 32 $t=3+3+0+1=7$ →负

(2) 行列式的定义 $D=|\ |$ $\Delta(a_{ij})$ $\det(a_{ij})$ 每一项为不同行/列 n个元素积的代数和 ← 逆序决定

eg. $f(x)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & x \\ a_{12} & a_{22} & x & a_{24} \\ a_{13} & x & a_{33} & a_{34} \\ x & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 中 x^3 系数为0

拐了3个x，只能拐剩下那个 ∴无x^3出现

(3) 特殊行列式

$\begin{vmatrix} \backslash & & \\ & \backslash & \\ & & \backslash \end{vmatrix} = a_{11}\cdots a_{nn}$ $\begin{vmatrix} & & / \\ & / & \\ / & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}\cdots a_{n1}$

$\begin{vmatrix} A_k & C \\ D & B_r \end{vmatrix} = |A_k|\cdot|B_r|$ $\begin{vmatrix} C & A_k \\ B_r & D \end{vmatrix} = (-1)^{rk}|A_k||B_r|$

C、D中有一个为0

(4) 行列式性质 $D=D^T$ $D \xrightarrow{r_i\leftrightarrow r_j} D_1$ 则 $D=-D_1$

$D \xrightarrow{kr_i} D_1$ $D_1=kD$ D中 $r_i=r_i'+r_i''$ $D \xrightarrow{r_i变r_i'} D_1$ $D \xrightarrow{r_i变r_i''} D_2$

则 $D=D_1+D_2$ $D \xrightarrow{r_i+kr_j} D_1$ $D_1=D$

推论 在D中 $r_i=r_j$ / $r_i=0$ / $r_i=kr_j$ 则 $D=0$

eg. $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & x \\ 1 & 4 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & -8 & x^3 \end{vmatrix}$，则 $f(x)=0$ 的根 1，2，-2

eg. $x=1$ 时 第1列 = 第4列 x最高3次 ∴找完

$D_n=\Delta(a_{ij})=a$，则 $D_n=\Delta(-\Delta a_{ij})=(-1)^n a$

KOKUYO

(5) 行列式展开定理

$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik}$

No. (若第 i 行除 a_{ij} 均为 0，则 $D = a_{ij}A_{ij}$)

Date 且若 a 与 A 不匹配，则 $D = 0$

区分：代数余子式 A，余子式 M

(6) 行列式计算方法

1. 定义 2. 化三角 3. 展开降阶 4. 数学归纳 5. 递推

6. 范德蒙 7. 加边

考：① 化一步成四阶 ② 简单 n 阶

真题 1. $D = \begin{vmatrix} -2 & 8 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 13 & 7 \\ 3 & -9 & 5 & -5 \\ 2 & -1 & -7 & -10 \end{vmatrix}$ 计算 $5A_{12} - 9A_{22} - A_{32} + 8A_{42}$

改：$I = \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} =$

2. $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

交换 3 次 $-6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \end{vmatrix} = -6 \times (2-1) \times (3-1) \times (4-1) \times (3-2) \times (4-2) \times (4-3) = -72$

(依次) → 其他行不变

3. $D = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a \end{vmatrix} = a^{n-1}(n+a)$

第二章 (1) 矩阵的概念 矩形数阵 ( ) 、[ ] 方阵 | |

同型对应相加 ★ $\lambda A = A\lambda = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \cdots & \lambda a_{nn} \end{bmatrix}$ $|\lambda A_{4\times 4}| = \lambda^4 |A|$

$A_{m\times s} B_{s\times n} = C_{m\times n}$ 注：(1) $AB \neq BA$ (2) $AB = 0 \not\Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$ (3) $|AB|^2 \neq B^2A^2$

(4) $AB = AC \not\Rightarrow B = C$ 无交换律 $|AB|^T = B^TA^T$ $|A| \rightarrow A$ 必为方阵

逆用乘法定义 $(a_1 + 2a_2,\ 2a_2 + 3a_3,\ 3a_3 + a_1) = (a_1\ a_2\ a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

(2) 特殊矩阵

对角矩阵 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = \Lambda$

数量矩阵 $\begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix} = aE$

单位 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} = E$

$A = (a_{ij})$ 对称阵 $\begin{cases} a_{ij} = a_{ji} \\ A = A^T \end{cases}$

反对称 $\begin{cases} a_{ij} = -a_{ji} \\ A = -A^T，主对角全为 0 \end{cases}$

伴随 $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & & \vdots \\ A_{1n} & & A_{nn} \end{bmatrix}$ $AA^* = A^*A = |A|E$

分块 $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}$ 分块对角 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & 0 \\ & A_2 & \\ 0 & & A_s \end{bmatrix}$ A_i 为方阵

$A_{m\times n} B_{n\times m}$ 若 $m > n$，则 $|AB| = 0$

$AB = (A\ O_{m\times(m-n)}) \begin{pmatrix} B \\ O_{(m-n)\times m} \end{pmatrix} = |A\ O| \left|\begin{matrix} B \\ O \end{matrix}\right| = 0 \cdot 0 = 0$

(3)矩阵的秩

$R(A)=r \Leftrightarrow$ A中有一个r阶子式不为0，全部r+1阶子式都为0　最高阶非零子式阶数

ex. $R(A)\geq 3$ 有一个3阶子式不为0

$R(A)\leq 3$ 全部4阶子式均为0

$R(A_{n\times n})=n \Leftrightarrow |A|\neq 0$　$R(A_{n\times n})<n \Leftrightarrow |A|=0$

$R(A_{m\times n})\leq \min\{m,n\}$

求$R(A)$：A经行阶梯型　$R(A)$=阶梯型非零行行数

ex. $A=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$ 且$a_1a_2\cdots a_nb_1\cdots b_n\neq 0$，则$R(A)=$ 1

分列=常数

$A^2=\alpha\beta^T\alpha\beta=cA$

秩为1的矩阵一定可写为一列向量与一行向量的积　$A=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1\cdots b_n)\triangleq\alpha\beta^T$

ex. $A=\begin{bmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{bmatrix}$ 且$r(A)=3$，则$k=-3$

4阶子式$=0$

$A=(k+3)(k-1)^3=0 \Rightarrow k=-3$或1

有3阶式$\neq 0$，$k\neq 1$

ex. A为5阶　$R(A)=3$，则$R(A^*)=$ 0

$R(A)=3$：有一个3阶式$\neq 0$，全部4阶式$=0$ → 5阶矩阵的余子式恰是矩阵的4阶式

$|A^T|=|A^T|=|A|\neq 0$

ex. A为0阶非0矩阵　且$A^T=A^*$则$R(A)=n$　$R(A^*)=n$

设$a_{kl}\neq 0$　$\Rightarrow a_{ij}=A_{ij}$　按第k行展开　$|A|=a_{k1}A_{k1}+\cdots a_{kl}A_{kl}+\cdots+a_{kn}A_{kn}$

$=a_{k1}^2+\cdots+a_{kl}^2+a_{kn}^2\neq 0$

(4)初等变换与初等矩阵

初等变换性质：1.可逆其逆为同种类型　2.不改变矩阵的秩

初等矩阵：单位矩阵通过一个初等变换　左行右列

ex. 将A_3的第1.2列交换得B　再把B的第2列加到第3列得C，满足$AQ=C$的Q为 $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

$A_3 \xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_2} B \xrightarrow{c_3+c_2} C$　$A\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=C$

没必要矩阵　看作对前面矩阵进行初等变化

ex. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2021}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2020}=\begin{pmatrix}4&5&6\\1&2&3\\7&8&9\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　√　E^n偶数次为等于其本身

ex. A为$n(n\geq 2)$阶可逆矩阵　交换A的第一行与第二行得B，则（　）

交换A^*的第一列行行列与第二列行行列，得 B^* B^* $-B^*$ $-B^*$

KOKUYO

解1. $A=\begin{pmatrix}0&1\\2&3\end{pmatrix}$ 则 $B=\begin{pmatrix}2&3\\0&1\end{pmatrix}$ $A^*=\begin{pmatrix}3&-1\\-2&0\end{pmatrix}$ $B^*=\begin{pmatrix}1&-3\\0&2\end{pmatrix}$ 特殊值

No $|A|=-2$ $|B|=2$

Date

↓ 交换1,2列得 $\begin{pmatrix}-1&3\\0&2\end{pmatrix}$ ∴ B√

解2. $A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} B$

∴ $E(1,2)A=B$

$B^*E(1,2)AA^*=B^*BA^*$

$|A|=-|B|$

交换行列

即 $-B^*E(1,2)=A^*$

$-B^*E(1,2)E^{-1}(1,2)=A^*E^{-1}(1,2)$

×逆=E　　逆等于其转

$-B^*=A^*E(1,2)$ ∴ B√

不知是方阵，要验证2个

(5) 可逆矩阵定义及其充要条件 $AB=BA=E \Leftrightarrow A^{-1}=B$

$A_nB_n=E \Leftrightarrow A^{-1}=B \Leftrightarrow B_nA_n=E$

A是正交阵 $\Leftrightarrow A^TA=E$ (或 $AA^T=E$) $\Leftrightarrow A^{-1}=A^T$

初等矩阵可逆，其逆为同种类型的初等矩阵

A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0 \Leftrightarrow$ A是非奇异矩阵 $\Leftrightarrow$ 标准型为 E_n

$\Leftrightarrow$ 为有限个初等矩阵的乘积

交换行/列	逆
×k	逆 ×$\frac{1}{k}$
k倍+	逆 −k倍+

eg. 若 $R(A_{3\times 3})=2$ $R(B_{3\times 1})=3$ 则 $R(AB)=2$

B满秩 故 $B=P_1P_2\cdots P_s$，P_i为初等阵 $AB=AP_1\cdots P_s$ 即 A 经s次列变化 AB

∴ $R(AB)=R(A)=2$

(6) 逆矩阵的计算 必考 1) 公式法 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$ (使用该式前提为A可逆)

$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$ $A=(A_1\cdots A_n)\to A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}\\\vdots\\A_n^{-1}\end{pmatrix}$ $A=\begin{pmatrix}A_1\\\vdots\\A_n\end{pmatrix}\to A^{-1}=(A_1^{-1}\cdots A_n^{-1})$

2) 初等变换法 ★ $(A:E)\xrightarrow{行}(E:A^{-1})$ $(A:B)\xrightarrow{行}(E:A^{-1}B)$

解矩阵方程时要先化简 $AXB^{-1}B=CB$ ($B^{-1}B=E$) $AXB^*B=CB$ ($B^*B=|B|E$)

eg. $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$ 若 $A^*B(\frac{1}{2}A^*)^*=8A^{-1}B+12E$ 求B

都乘A 则 $|A|B(\frac{1}{2}A^*)^*=8B+12A$ 右乘 $\frac{1}{2}A^*$ $|A|\cdot|\frac{1}{2}A^*|B=4BA^*+6|A|E$

再右乘A $|A|\cdot|\frac{1}{2}A^*|\cdot BA=4|A|B+6|A|A$

$|A|=4$ $\because |AA^*|=||A|E|=|A|^3|E|$ $\therefore |A^*|=16$

$|\frac{1}{2}|^3\cdot|A^*|BA=4B+6A$

$B(A-2E)=3A$

$B=3A(A-2E)^{-1}$

$(A-2E:E)\xrightarrow{行}(E:(A-2E)^{-1})$

ex. $|A_n| = 2$，则 $|A^TA| = |A^T| \cdot |A| = 4$

$|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{2}$ ∵ $AA^{-1} = E$ $|A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$

$|A^*| = 2^{n-1}$ $|AA^*| = ||A|E| \Rightarrow |A^*| = \frac{|A|^n \cdot 1}{|A|} = |A|^{n-1}$

$|(A^*)^*| = |2^{n-1}|^{n-1} = 2^{(n-1)^2}$ $|(A^*)^{-1} + A|$ ∵ $AA^* = |A| \cdot E$ ∴ $\frac{A}{|A|} \cdot A^* = E$

$= |\frac{A}{|A|} + A| = |\frac{3}{2}A| = |\frac{3}{2}|^n \cdot |A| = \frac{3^n}{2^{n-1}}$ $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$

ex. 设 A. B 为 n 阶方阵 $AA^T = E$ $BB^T = E$ $|A| + |B| = 0$ 证 $|A+B| = 0$

$|A+B| = |B(B^T + A^T)A| = |B||(B+A)^T||A| = |B||B+A||A|$

又 $|A| + |B| = 0 \Rightarrow |A| = -|B|$ ① $= -|B|^2|B+A|$

$|BB^T| = |E|$ $|B|^2 = 1$ ② $= -|B+A|$ ∴ $|A+B| = 0$

第三、四章 by 段正敏 2022.2.04

一、内容总结

●向量空间

第一节：R^n

加法、数乘

0，$-\alpha$

内积、长度

$\langle \alpha, \beta \rangle = \alpha\beta$

第二、三节

关系

线性相关/无关

向量组/矩阵

●关系描述：相关和无关

$\{\alpha_1 \dots \alpha_s\}$ 无关 $\{\alpha_1 \dots \alpha_s, \beta\}$ 相关 $\Rightarrow$ β 可由 $\alpha_1 \dots \alpha_s$ 线性表示

线性相关 $\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_s\alpha_s = 0$ $\lambda_i \in R$ 无关 $\sum \lambda_i\alpha_i = 0 \Rightarrow \lambda_i$ 全为 0

最大无关组秩 $\longrightarrow$ V 的基 维数

$A = BK$ T 中 $\alpha_1 \dots \alpha_s$ 无关 $\forall \beta \in T$ $\{\beta, \alpha_1 \dots \alpha_s\}$ 相关

A 列/行 可由 B 列/K 行 线性表达 $\Rightarrow R(BK) \le \min\{R(B), R(K)\}$

Th: $\alpha_1 \dots \alpha_r$ (无关) 由 $\beta_1 \dots \beta_s$ 线性表示 $\Rightarrow r \le s$ (引出数目) 等价 $\Leftrightarrow r = s$

向量组内部关系：最大无关组等价 且 $R_{秩} = R_{T_1} = R_{T_2}$

等价向量组有相同的秩 秩 = 行秩 = 列秩

特殊向量组：正交向量组 $\alpha_j \neq 0$ $(\alpha_i, \alpha_j) = 0$ 两两正交 无关

A (标准正交组) $\rightarrow$ 正交阵 线性无关向量组 $\rightarrow$ 标准正交向量组 必考

div $\rightarrow$ 求维数

$\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & c \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 三维

R^n基变换 过渡矩阵 坐标变换

No.

Date

方程组

$A_{m\times n}=b \iff x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots x_n\beta_n=b$

$A=(\beta_1,\beta_2\cdots\beta_n)$

$R(A)=R(\bar{A})$有解 $\begin{cases}<n & \text{无穷多 } x=\eta^*_{特}+\sum k\xi_{齐次通解}\\ =n & \text{惟一解}\end{cases}$

$Ax=0$中 $R(A)=R(\bar{A})$ ∴一定有解 $\begin{cases}\text{惟一零解}\\ \text{无穷多解}\end{cases}$ 方阵 $\begin{matrix}|A|\neq 0\\ |A|=0\end{matrix}$

$V=\{x\in R^n \mid A_{m\times n}X=0\}$ 解空间 $\dim(V)=n-R(A)$

- $A_{m\times p}B_{p\times n}=0$ 必考 $\Rightarrow R(A)+R(B)\le p$

eg. $R(A)=p-1$ A,B非零 则 $R(B)=1$ eg $|A|=0$，则$A^*A=0\Rightarrow$A的列向量为$A^*x=0$的解

☆证明线性相关/无关

①定义 可转化为齐次方程组解的问题

② $R(AB)\le \min\{R(A),R(B)\}$

③化为矩阵的秩的问题

eg. $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$无关 证 $\beta_1=3\alpha_1+2\alpha_2$ $\beta_2=\alpha_2-\alpha_3$ $\beta_3=4\alpha_2-5\alpha_1$无关

<1>定义 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$ 解出$k_1=$ $k_2=$ $k_3=$

<2> $(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\begin{pmatrix}3&0&-5\\2&-1&4\\0&1&0\end{pmatrix}$ 用③中方法

<3> $|\beta_1\ \beta_2\ \beta_3|$ 型 (P71 例4)

不同入的特征向量 线性无关 正交向量组线性无关

- 线性表出 ①α由$\beta_1\cdots\beta_3$向量线性表出 P121.5 → 转化为非齐次

②T_1由T_2线性表出 ③T_1与T_2等价 P70 Th3.3.2 P72 eg5

向量组的秩 ①转化为矩阵 ②抽象向量组与矩阵的转化 P95 .8 20

③与方程组/解空间维数 $R(A)=R(A^TA)$ P122 $Ax=0$与$A^TAx=0$同解

eg. $Ax=b$ 系数矩阵为 4×5 且A的解向量组线性无关 则 → 满秩

|A| $A^Tx=0$ 只有零解 A^T 5×4 $R(A)=4=R(A^T)=$未知数个数 √

|B| $A^TAx=0$ 必有非零解 $R(A^TA)\le R(A)=4<5$(未知) ∴有非零解 √

|C| $\forall b$ $Ax=b$ 必有无穷解 $R(A)=4<5$ √

|D| $\forall b$ $A^Tx=b$ 必有惟一解 $R(A^T)$不一定与$R(A)$相等 不能确定是否有解

eg. $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$ 矩阵 → $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$ 行 $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&a-1\\0&0&(a-1)(a-2)\end{pmatrix}$

$a\neq 1$且$a\neq 2$ 无解

$a=1$ 无穷多

$a=2$ 有惟一

5 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解求出

第5.6章 by刘霞 2022.12.10

方阵的相似对角化

No.

Date

1. 特征值与特征向量

求矩阵特征值 $|A-\lambda E|=$ 含λ的多项式 $\Rightarrow$ 解出 $\lambda_1\ \lambda_2\ \lambda_3$

λ_1的特征向量 $\rightarrow$ 解方程 $(A-\lambda E)x=0$ P_1 $kP_1(k\neq 0)$是λ_1对应的全部特征向量

例. 3阶方阵 A, $A+E$、$A+2E$、$A-3E$均为奇异阵, 则 $|A^*+4E|=$

-1 -2 3 $\Rightarrow |A|=0$

$\lambda \rightarrow A^T$ $\quad \frac{|A|}{\lambda} \rightarrow A^*$ $\quad \frac{1}{\lambda} \rightarrow A^{-1}$

$(\frac{0}{-1}+4)\times(\frac{0}{-2}+4)\times(\frac{0}{3}+4)=-12$

例. $a=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$ $a_1\neq 0$ $A=aa^T$ 求A全部特征值

$A_{n\times n}=a_{n\times 1}a^T_{1\times n}$

$R(A)=R(aa^T)\leq \min\{R(a), R(a^T)\}=1$

又: $A=aa^T=\begin{pmatrix}a_1\\a_n\end{pmatrix}(a_1\cdots a_n)=\begin{pmatrix}a_1^2 & \cdots\\ \vdots & \ddots\end{pmatrix}$ $\because a_1^2\neq 0$ $\therefore R(A)\geqslant 1$

$\therefore R(A)=1$ 0是A的特征值 $Ax=0$ 0对应有$n-1$个线性无关的特征向量

$\therefore 0$是A的$n-1$重特征值

又 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_{n-1}+\lambda_n=trA=a_1^2+\cdots+a_n^2=a^Ta$ (全为0) $\therefore \lambda_n=\sum_{i=1}^{n}a_i^2$

2. 方阵的相似

A与B相似 $\Leftrightarrow A\sim B$ 从而$R(A)=R(B)$ $\Leftrightarrow A,B$有相同λ与特向 $\Leftrightarrow \varphi(A)$与$\varphi(B)$相似

$\Leftrightarrow A^T$与B^T相似 若A,B可逆 则 A^{-1}与B^{-1}相似 $\Leftrightarrow A^*$与B^*相似

$P^{-1}AP=B$ 同取逆 $P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$

例. A与B相似 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$ 求 $R(A^{-1}-\frac{1}{3}E)$

实对称 ✓

A^{-1}与B^{-1}相似 $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ A^{-1}特为 $1\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{3}$ $A^{-1}-\frac{1}{3}E$特 $\frac{2}{3}\ \frac{1}{6}$

秩与对角阵秩相同 $\therefore R(A^{-1}-\frac{1}{3}E)=2$

3. 方阵相似对角化条件

定理: 方阵A与对角阵相似 $\Leftrightarrow A$有n个线性无关的特征向量

推: A有n个不等特征值 $\Leftrightarrow A$能与对角阵相似

例. n阶方阵 A满足 $A^2=A$ $R(A)=r$ 证明A可相似对角化

① $R(A)=r=n$ 则 $A=E$ 显然结论成立

② $R(A)=r<n$ $\therefore 0$是A的特征值

又$Ax=0$的解空间是$n-r$维 $\therefore 0$有$n-r$个特征向量(且线性无关)

$A^2=A$ 即 $A(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)$

$\therefore A\alpha_i=1\alpha_i$ $\therefore 1$也是A的特征值 $\because R(A)=r$ $\therefore$属于1有r个线无关的特向

综上, A有n个线性无关的特向 可相似对角化

KOKUYO

No.

Date

4. 实对称的(正交)相似对角化 P137 T1

第六章 二次型

1. 二次型的概念 eg. 写出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ij\,x_ix_j$ 的矩阵

$=1\cdot1x_1^2+1\times2\,x_1x_2+1\times3\,x_1x_3+2\times1\,x_2x_1+2\times2\,x_2x_2+2\times3\,x_2x_3$

$+3\cdot1\,x_3x_1+3\cdot2x_3x_2+3\cdot3x_3^2$ $\quad A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$

eg. 二次型 $f(x)=x^TAx$ 在 $\|x\|=1$ 时的最大值为( ) $P^TAP=\Lambda$ (对角)

方阵A的 A. 最大特征值 B. 行列式 C. 秩 D. 迹 $=(x_1\cdots\lambda_n)$

作正交变换 $x=Py$ 有 $f(Py)=y^TQ^TAQy=\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2\le\lambda_{max}(y_1^2+\cdots+y_n^2)$

由于正交保模 $\therefore y_1^2+\cdots+y_n^2=\|y\|^2=1$ 则得 $f\le\lambda_{max}$

上式取等设 $\lambda_{max}=\lambda_i$ 只用令 $y=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\longrightarrow$ 第 i 行

eg. 化二次型为标准型

eg 配方陷阱 $f=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1-x_3)^2$ 的正惯性指数 (标准形中正平方项的个数)

$(y_1,y_2,y_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$ $\because|C|\neq0$ $\therefore x\to y$ 是可逆线性变化 $\therefore$ 3

若改为 $f=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1-x_3)^2=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$ $\because|C|=0$ $\therefore$ 非可逆变化 非标准型

故应用 Lagrange 配方法

$2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3=2\left(x_1+\frac{x_2}{2}-\frac{x_3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2$ $\therefore$ 2

也可展开为方阵 A 求正的特征值

2. 化二次型为标准型

$f(x,y,z)=x^2-y^2+5z^2+2axz+4yz$ 的正惯性指数为2 求a取值

$=-(y-2z)^2+(x+az)^2+(9-a^2)z^2$ $\quad\therefore9-a^2>0$

课后习题 P165 T12

3. 矩阵的合同 A.B为n阶方阵 若可逆矩阵 C s.t. $B=C^TAC$ 则称 B 是 A 的合同矩阵 记为 $A\simeq B$ (若实对称 A 相似于 Λ, 则 $A\simeq\Lambda$)

其中 A.B为同型实对称 $A\simeq B\Leftrightarrow$ A.B的二次型具相同的正负惯性指数

ef. 不与 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&3\end{pmatrix}$ 合同的矩阵为 A 注意A对称

$C^TAC=B$

$C^TA^TC=B^T$ 两取T

A $\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$ B $\begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}$ C $\begin{pmatrix}3&1\\1&-2\end{pmatrix}$ D $\begin{pmatrix}1&2\\2&-3\end{pmatrix}$

两正一负

且二次型有相同惯性指数(可相互转换)

与实对称合同的矩阵一定为对称阵!

4. 正实二次型

$f(x)=x^TAx$ 正定 $\Leftrightarrow$ $\forall x\neq 0$ 有 $x^TAx>0$ 、正惯性指数为 n、特征值全为正数

↑ A正定 $A\simeq E$ 、$A=C^TC$ (C可逆) 、A的各阶顺序主子式为正

ef. t取值为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$ $f=2x^2+8y^2+z^2+2txy+2xz$ 正定

法1. 赫尔维茨定理

$A=\begin{pmatrix}2&t&1\\t&8&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

$\begin{cases}\begin{vmatrix}2&t\\t&8\end{vmatrix}>0\\ \begin{vmatrix}2&t&1\\t&8&0\\1&0&1\end{vmatrix}>0\end{cases}$

法2. 用标准型

$f=(z+x)^2+(8+ty)^2+(8-t^2)y^2$

$\therefore 8-t^2>0$ $\therefore (-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

ef. n阶A正定 证 kA, A^{-1}, A^* 正定 的特征值为 $k\lambda$, $\frac{1}{\lambda}$, $\frac{|A|}{\lambda}$ 均大于0

用特征值法 ∵A正定 ∴A的所有 $\lambda>0$ (也可用定义)

ef. A, A-E 正定, 证 $E-A^{-1}$ 也为正

$\lambda_i>0$ $\lambda_i>1$ A^{-1} 特征值 $\frac{1}{\lambda_i}$ 故 $0<\frac{1}{\lambda_i}<1$ 故 $E-A^{-1}$ 特征值 $1-\frac{1}{\lambda_i}>0$ 正定

ef. 用定义判断正定: A、B正定, 证 A+B 正定

∵A、B正定 故 $A^T=A$ $B^T=B$ ∴$(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$ 即 A+B 也是实对称矩阵 又对 $\forall x\neq 0$ 有 $x^TAx>0$ $x^Bx>0$ 于是 $x^T(A+B)x=x^TAx+x^TBx>0$

故 $x^T(A+B)x$ 是正定

$A_{m\times n}$ $R(A)=n$ 证明 A^TA 正定

$(A^TA)^T=A^T(A^T)^T=A^TA$ ∴A^TA 为对称阵 $R(A)=n$ $Ax=0$ 只有零解

又∵$R(A)=n$ ∴A可逆 任给非零列向量 x 有 $Ax\neq 0$

∴有 $x^T(A^TA)x=(Ax)^T(Ax)=[Ax,Ax]>0$ 模长

即二次型 $x^T(A^TA)x$ 为 正定二次型 A^TA 正定

ef. 用定义判断 $f=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+(x_3+a_3x_1)^2$ 正定, 则 a 满足 $a_1a_2a_3\neq -1$

正定 x_i 不全为0时 f 恒大于0

∴排除 f=0 即可

$\begin{cases}x_1=-a_1x_2\\x_2=-a_2x_3\\x_3=-a_3x_1\end{cases}$

$x_1=-a_1(-a_2)(-a_3)x_1$

$\therefore -a_1a_2a_3=1$ 即 $a_1a_2a_3\neq -1$ 时不成立 $\Rightarrow$ 正定

KOKUYO

Q. 用合同判断正定　n阶方阵A正定　B与A合同　证B正定

No.　$A \simeq E$　$B \simeq A$　由合同传递性　$B \simeq E$　∴B正定　与正定矩阵合同的矩阵正定

Date

总结：特征值给法：$A\alpha = \lambda\alpha$，$\alpha \neq 0$；$|A-\lambda E|=0$；$A-\lambda E$ 降秩

特殊矩阵 { i) A的每行元素之和为常数a → a对应(1) ; $A-\lambda E$的第一列可由(n-1)列其余的列(行)线性表示
ii) $A=\alpha\alpha^T$ → n-1个0 + 1个 $\|\alpha\|^2$
iii) $A^2=A$，$A^2-A=0$ 的矩阵

$(A-\lambda E)x=0$ 的基础解系为 $\xi_1 \dots \xi_r$ (λ为r重特征值)

$f(x,y,z)$ 经正交变化得标准型 $2x_1^2-3y_1^2$ → λ = 2, -3, 0

特征值的用法

计算 { 与A相关矩阵的特征值
$|A|$　$tr(A)$　$|\varphi(A)|$

推A的秩 { A实对称　1,2,0　$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}$ ⇒ R(A)=2
A非实对称　A的特征值为非0 ⇒ 满秩

求A标准形、正负惯性指数、A的正定性

Q. $A^2=A$　$R(A)=r\le n$　求 $|3A+2E|$

特征值　$\underbrace{0\dots0}_{n-r重}\ \underbrace{1\dots1}_{r重}$　$3A+2E$ 的特征值　$\underbrace{2\dots2}_{n-r重}\ \underbrace{5\dots5}_{r重}$

∴ $|3A+2E| = 2^{n-r}5^r$

Q. (1) α为n维单位列向量，$A=2E-\alpha\alpha^T$ 求二次型 $f(x)=x^TAx$ 经正交变换可得到的标准型（求二次型的正惯性指数）

∵ $\alpha\alpha^T$ 的特征值　$\underbrace{0\dots0}_{n-1个}, 1$ → $\|\alpha\|=1$

A 的特征值　$\underbrace{2\dots2}_{n-1个}, 1$　∴标准型 $2y_1^2+\dots+2y_{n-1}^2+y_n^2$　∴正惯性指数为n

(2) α是n维单位列向量　$A=E-\alpha^T\alpha$　证 $R(A)=n-1$

$E-\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $\underbrace{1\dots1}_{n-1个}, 0$　又∵A实对称　∴∃正交P 使 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}=B$

$R(B)=n-1$　A、B相似　故 $R(A)=n-1$

法2. 也可证 $A_{m\times n}X_{n\times1}=\vec{0}$ 的解空间为1维

∵ $(E-\alpha\alpha^T)\alpha = E\alpha-\underbrace{\langle\alpha,\alpha\rangle}_{=1\ (单位向量)}\alpha = \alpha-\alpha=0$　∴α是方程的解

再证其余解均与 α 线性相关 或 其他解不可能与 α 线性无关

反证：设 β 与 α 线性无关 但 β 是其解

$A\beta=\vec{0}$ 即 $(E-\alpha\alpha^T)\beta=\vec{0}$ $\beta-\alpha(\alpha^T\beta)=\beta-k\alpha=\vec{0}$ （k 常数）

若 $k=0$，则 $\vec{\beta}=\vec{0}$ 0向量与任何向量均线性相关 矛盾

若 $k\neq0$，则 $\vec{\beta}=k\vec{\alpha}$ $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}$ 线性相关 矛盾

eg. 二次型 $f(x)=x^TAx$ $x=(x_1,x_2,x_3)^T$ 经正交变换得到标准型为 $y_1^2-2y_3^2$

证明：$(A+E)x=0$ 仅有零解 A 特 $1,-2,0$ $A+E$：$2,-1,1$

$\therefore |A+E|=-2$ $R(A+E)=3=n$ 只有零解

eg. E 为 n 阶单位矩阵，$A^3=0$，则 $E-A$ 可逆 $E+A$ 可逆

λ 是 A 特征值 λ^3 是 A^3 特征值 0是对称 故0为其(0矩阵)特征值

$\therefore \lambda^3=0$

另 $(A-E)^{-1}=-A^2-A-E$ $A^3-E=-E$ $(A-E)(A^2+A+E)=-E$

eg. 3阶 A 满足 $A^2+2A=0$ 若 $kA+E$ 为正定矩阵，求 k？

设 λ 为 A 的特征值 $\lambda^2+2\lambda=0$ $\lambda=0$ 或 $\lambda=-2$ $\therefore kA+E$ 特为 1 或 $-2k+1$

$\therefore -2k+1>0 \Rightarrow k<$

eg. A 为三阶实对称 $R(A)=2$ $A(-1,0,1)^T=(-1,0,1)^T$ 求 A

$\therefore$ 0是A特征

0的特与 $-1,1$ 正交

$A(-1,0,1)^T=(-1,0,1)^T=-1\cdot(-1,0,1)^T$ α_1

$A(0,1,0)^T=1\cdot(0,1,0)^T$ α_2

$\therefore$ 特征值 0 -1 1

$(0,0,0)^T$ $(-1,0,1)^T$ $(0,1,0)^T$

eg. A 正交且正定，证 $A=E$

$AA^T=E$ $A=A^T$ 且 A 特全为正

$AA^T=A^2=E$

$A^2-E=0$ $(A-E)(A+E)=0$

法一 A 的特全正 $A+E$ 也全正 $R(A+E)=n$ 可逆

两边右乘 $(A+E)^{-1}$ 得 $A-E=0$ $A=E$

法二. $R(A-E)+R(A+E)\leq n \Rightarrow R(A-E)=0$

$\therefore A-E=0$ $A=E$

也正交变化 $P^{-1}AP=(1,\ldots,1)=E$

$A=PEP^{-1}=E$

$\therefore A=E$

法三. $\lambda\to A$ $\lambda^2\to A^2$ $\therefore \lambda^2-1=0$ $\lambda=\pm1$

又 A 正定 $\therefore$ A 特征值全为 1

No.

Date

例. $A_{3\times3}$ α_1、α_2 分别为 -1、1 的特 α_3 满足 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$

证:(1) α_1 α_2 α_3 线性无关

假设相关，则 $\alpha_3=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$ 且唯一

$A\alpha_3=-k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$ ①

有已知 $=\alpha_2+\alpha_3=k_1\alpha_1+(1+k_2)\alpha_2$ ②

①=②得 $-k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=k_1\alpha_1+(1+k_2)\alpha_2$

$2k_1\alpha_1+\alpha_2=0$ 矛盾

(线性相关)

∴假设错误

(2) 令 $P=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]$ 求 $P^{-1}AP$

令 $P^{-1}AP=B$ 即 $AP=PB$ 即 $A(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&\square\end{pmatrix}$

∴ $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&\square\end{pmatrix}$

(3) 求A的第三个特征值

No.

Date

第5章 相似矩阵及二次型

① n维两两正交的非零向量构成的向量组线性无关。

$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_r\alpha_r=0$ 两端作内积 $[\alpha_1,\alpha_i]=0$ $\Rightarrow \lambda_1[\alpha_1,\alpha_1]=0$

(内积为0) (用α_1) ($i>1$)

又有 $\alpha_1\neq 0 \quad \therefore [\alpha_1,\alpha_1]=\|\alpha_1\|^2\neq 0$

$\Rightarrow \lambda_1=0$ 类似：用 $\alpha_2\cdots\alpha_r$ 作内积得 $\lambda_2=\cdots=\lambda_r=0$

故线性无关

② 验证方阵A为正交阵的充分必要条件是：A的列(行)向量为单位向量且两两正交

$$A^TA=E \quad \begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_n^T\end{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n\\ \vdots & & & \vdots\\ \alpha_n^T\alpha_1 & \cdots & & \alpha_n^T\alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{pmatrix}$$

对应关系 $\alpha_i^T\alpha_j=\begin{cases}1 & i=j \longrightarrow \text{单位矩阵}\\ 0 & i\neq j \longrightarrow \text{两两正交}\end{cases}$ #

③ A为正交矩阵，则 $A^{-1}=A^T$ 正交 且 $|A|=\pm 1$ ($A\cdot A^T=A^T\cdot A=E$)

证 A^{-1} 正交：$A^{-1}\cdot(A^{-1})^T=A^{-1}\cdot(A^T)^{-1}=(A^T\cdot A)^{-1}=E^{-1}=E$

证 A^T 正交 $A^T\cdot(A^T)^T=A^TA=E$

A.B 正交 证 AB 正交 $(AB)^T=B^T\cdot A^T=B^{-1}\cdot A^{-1}=(AB)^{-1}$

思路 证A正交
① $A\cdot A^T=E$
② $A^{-1}=A^T$ ↓当A较复杂

证 正交变换不改变向量内积(几何不变性)

x.y为两向量 $[x,y]=x^Ty$ 正交得 Px, Py (P为正交矩阵)

$[Px,Py]=(Px)^TPy=x^TP^TPy=x^Ty=[x,y]$ #

④ 计算：A具特征值λ $Ax=\lambda x$ 则 A^{-1} $\frac{1}{\lambda}$ A^* $\frac{|A|}{\lambda}$

向定义靠

$A^{-1}Ax=A^{-1}\lambda x$ ($A^{-1}A=E$, 数可移动)

$\frac{1}{\lambda}x=A^{-1}x$ #

在已知上构造 移动"数入"

$A^*Ax=A^*\lambda x$ ($A^*A=|A|E$)

$\frac{|A|}{\lambda}x=A^*x$

$\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 特征值

$\varphi(\lambda)=a_n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$ $\varphi(A)=a_nA^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0$

$A\alpha=\lambda\alpha$ $A^n\alpha=\lambda^n\alpha$ α为特征向量

$\Rightarrow \varphi(A)\cdot\alpha=a_nA^n\alpha+\cdots+a_1A\alpha+a_0E\alpha=a_n\lambda^n\alpha+\cdots+a_1\lambda\alpha+a_0\alpha=\varphi(\lambda)\cdot\alpha$

$\varphi(\lambda)$为$\varphi(A)$特征值

$\varphi(A)\cdot\alpha=\varphi(\lambda)\cdot\alpha$

⑤ 不同特征值 构成的向量组 线性无关

No. $AP_i = \lambda_i P_i$ $\lambda_1 \cdots \lambda_m$ $P_1 \cdots P_m$

Date 当 $m=1$ 时 $P_1 \neq 0$ 无关

假设当 $m=k-1$ 成立 即证 $m=k$ 时也成立

$$x_1P_1 + x_2P_2 + \cdots + x_{k-1}P_{k-1} + x_kP_k = 0 \quad ①$$

A左乘 $x_1AP_1 + x_2AP_2 + \cdots + x_{k-1}AP_{k-1} + x_kAP_k = 0$

代入定义 $x_1\lambda_1P_1 + \cdots + x_k\lambda_kP_k = 0 \quad ②$

②-λ_k①有 $x_1(\lambda_1-\lambda_k)P_1 + x_2(\lambda_2-\lambda_k)P_2 + \cdots + x_{k-1}(\lambda_{k-1}-\lambda_k)P_{k-1} = 0$

将 $x_k\lambda_kP_k$ 消去

由假设得 $P_1 \cdots P_{k-1}$ 线性无关

$\therefore x_i(\lambda_i-\lambda_k)=0 \quad (i=1,2\cdots k-1)$ 而 $\lambda_i-\lambda_k \neq 0$ 特征值不同

$\therefore x_1=0 \ (i=1,\cdots k-1)$ 代入① $x_kP_k=0$ 而 $P_k \neq 0$ $\therefore x_k=0$

$\therefore x_1$ 到 x_k 全为 0 $\therefore$ 无关 #

注：合起来也线性无关

⑥ A 两个不同特征值 λ_1, λ_2 对应 特征向量 P_1, P_2 证 P_1+P_2 不是其特征向量

$AP_1=\lambda_1P_1 \quad AP_2=\lambda_2P_2 \quad A(P_1+P_2)=\lambda_1P_1+\lambda_2P_2$

反证：假设 P_1+P_2 是，则 存在数 λ 使 $A(P_1+P_2)=\lambda(P_1+P_2)=\lambda_1P_1+\lambda_2P_2$

对照同定义

$(\lambda-\lambda_1)P_1 + (\lambda-\lambda_2)P_2 = 0$

$\because \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \therefore P_1, P_2$ 线性无关 $\begin{cases}\lambda-\lambda_1=0\\ \lambda-\lambda_2=0\end{cases} \Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=\lambda$

矛盾

$\therefore$ 假设错误 #

⑦ n阶 A. B 相似 证 A.B 特征多项式与特征值 相同

存在可逆 P $P^{-1}AP=B$

用证 $|B-\lambda E| = |A-\lambda E|$

$|B-\lambda E| = |P^{-1}AP - P^{-1}(\lambda E)P| = |P^{-1}(A-\lambda E)P| = |P^{-1}||A-\lambda E||P| = |A-\lambda E|$

$E = P^{-1}EP$

证 A^{-1} 与 B^{-1} 也相似 $P^{-1}AP=B \quad (P^{-1}AP)^{-1}=B^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$ #

总结：相似 $\Rightarrow$ 行列式同 $\Rightarrow$ A^{-1} 与 B^{-1} 相似 $\Rightarrow$ 秩同 $\Rightarrow$ 特征值同 $\Rightarrow$ 迹同